Mathématiques, Slide Set 0 : opérations financières, taux d'intérêt et annuités

Pourquoi ce document compte

Ce Slide Set 0 ouvre la partie mathématique du cours : c'est le rappel de calcul financier (financial calculus) sur lequel tout le reste s'appuiera. Il part de l'opération la plus simple, déplacer une somme dans le temps, et construit tout l'édifice : les deux lois financières (financial laws) simple et composée, les taux équivalents (equivalent interest rates), le taux continu (continuous interest rate), la propriété de décomposabilité (decomposability property), puis les annuités (annuities) et perpétuités (perpetuities) avec leurs formules de valeur actuelle et de valeur finale. Si tu sais passer d'un capital à sa valeur future, d'une valeur future à sa valeur d'aujourd'hui, convertir un taux d'une périodicité à une autre, et calculer la valeur d'une suite de versements à n'importe quelle date, tu maîtrises ce document.

Opérations financières élémentaires : capitaliser et actualiser

Une opération financière (financial operation) est un échange d'une ou plusieurs sommes entre différentes dates. Elle est dite élémentaire quand on échange une seule somme entre deux dates. Le temps t est mesuré en années, les montants en euros. Il y en a deux familles :

- **Opération de capitalisation (accumulation financial operation)** : transformer un capital C disponible aujourd'hui (t = 0) en un montant final M (final value) à une date future t. On suppose $M \geq C \geq 0$.
- **Opération d'actualisation (discount financial operation)** : transformer une valeur nominale S (nominal value) disponible à une date future t en une valeur actuelle A (present value) disponible aujourd'hui. On suppose $0 \leq A \leq S$.

> **Intérêt (interest)** : $I = M - C$, la différence positive entre le montant final et le capital investi.
> **Escompte (discount)** : $D = S - A$, la différence positive entre la valeur nominale future et la valeur actuelle.

$$M = C \cdot f(t) \quad \text{et} \quad A = S \cdot \varphi(t)$$

Où :

- **f(t)** est le facteur de capitalisation (accumulation factor) : la valeur à la date t de 1 euro investi aujourd'hui. On suppose $f(0) = 1$ et f croissante en t.
- **φ(t)** est le facteur d'actualisation (discount factor) : la valeur aujourd'hui de 1 euro disponible à la date t. On suppose $\varphi(0) = 1$.
- **i** est le taux d'intérêt annuel (annual interest rate), toujours strictement positif : l'intérêt généré par 1 euro investi un an, c'est-à-dire $i = f(1) - 1$.

Concrètement : pour projeter une somme vers le futur, on multiplie par f(t) ; pour ramener une somme future à aujourd'hui, on multiplie par φ(t). Exemple : si $f(2) = 1{,}2$ et $C = 1000$, alors $M = 1000 \cdot 1{,}2 = 1200$ et $I = 200$.

Lois financières et l'identité fondamentale

> **Loi financière (financial law)** : la relation fonctionnelle entre les éléments d'une opération élémentaire, c'est-à-dire les formules $M = C \cdot f(t)$ et $A = S \cdot \varphi(t)$. Il existe deux lois financières, sans intersection : la loi d'intérêt simple (simple interest) et la loi d'intérêt composé (compound interest).

En supposant que les opérations de capitalisation et d'actualisation sont symétriques, on obtient l'identité fondamentale entre facteurs financiers (fundamental identity, aussi appelée propriété des facteurs conjugués, conjugated financial factor property) :

$$f(t) \cdot \varphi(t) = 1 \quad \text{pour tout } t \geq 0$$

Ce que ça fait : connaissant l'un des deux facteurs, on obtient l'autre par simple inversion, $f(t) = 1/\varphi(t)$ et $\varphi(t) = 1/f(t)$. Exemple : si $f(t) = 1 + it$, alors le facteur conjugué est $\varphi(t) = 1/(1 + it)$.

La loi d'intérêt simple

Le point de départ est une hypothèse de calcul : l'intérêt simple I est proportionnel, selon le taux i, au capital C et à la durée t.

$$M = C \cdot (1 + it)$$

Où :

- **1 + it** est le facteur de capitalisation simple (simple accumulation factor), $f(t) = 1 + it$.

Ce que fait la formule : chaque année rapporte le même intérêt C·i, calculé toujours sur le capital initial ; au bout de t années on a donc C plus t fois C·i. Exemple (base 360) : C = 1500, i = 0,03, t = 1/2, donc $M = 1500 \cdot (1 + 0{,}03 \cdot 0{,}5) = 1500 \cdot 1{,}015 = 1522{,}5$ et I = 22,5.

Formules inverses, chaque élément isolé en fonction des autres :

- **C = M / (1 + it)**
- **i = (M/C − 1) / t**
- **t = (M/C − 1) / i**

Exemple : M = 2500, t = 1, i = 0,0325, donc C = 2500 / 1,0325 = 2421,31.

Pour l'actualisation, on utilise la conjugaison : le facteur d'actualisation simple (simple discount factor) est $\varphi(t) = (1 + it)^{-1}$, donc :

$$A = S / (1 + it) = S \cdot (1 + it)^{-1}$$

Exemple (base 360) : S = 1500, i = 0,03, t = 9/12, donc A = 1500 / 1,0225 = 1466,99 et D = 33,01.

La loi d'intérêt composé

L'hypothèse de départ est la capitalisation annuelle des intérêts (annual interest capitalization) : chaque année, les intérêts s'ajoutent au capital et deviennent à leur tour productifs.

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

Où :

- **$(1 + i)^t$** est le facteur de capitalisation composée (compound accumulation factor), une fonction exponentielle.
- **$I = M - C = C \cdot [(1 + i)^t - 1]$** est l'intérêt composé.

Exemple : C = 1500, i = 0,03, t = 2, donc $M = 1500 \cdot 1{,}03^2 = 1591{,}35$ et I = 91,35 (contre 1590 en intérêt simple : la capitalisation des intérêts ajoute 1,35).

Si t n'est pas entier, on écrit t = n + f avec n la partie entière et $0 \leq f < 1$, et deux conventions existent : $M = C(1 + i)^n(1 + i)^f$ (exponentielle partout) ou $M = C(1 + i)^n(1 + if)$, cette dernière étant l'intérêt composé avec convention linéaire (linear convention).

Formules inverses :

- **$C = M / (1 + i)^t = M(1 + i)^{-t}$**
- **$i = (M/C)^{1/t} - 1$**
- **$t = (\ln M - \ln C) / \ln(1 + i)$**

Exemples : C = 1200, M = 1500, t = 3 donnent $i = (1500/1200)^{1/3} - 1 = 7{,}72\ \%$; C = 1200, M = 1500, i = 0,05 donnent $t = (\ln 1500 - \ln 1200)/\ln 1{,}05 = 4{,}5735$ ans.

Deux repères d'usage : au même taux i, la capitalisation simple domine la composée pour $0 \leq t \leq 1$, et la composée domine pour $t \geq 1$; en pratique, la loi simple s'utilise pour les durées d'un an ou moins, la loi composée pour un an ou plus. Pour l'actualisation composée, la conjugaison donne le facteur d'actualisation composé (compound discount factor) $\varphi(t) = (1 + i)^{-t}$, donc $A = S \cdot (1 + i)^{-t}$. Exemple : S = 1200, i = 0,12, t = 2, donc $A = 1200 \cdot 1{,}12^{-2} = 956{,}63$ et D = 243,37.

Taux équivalents et taux nominal annuel

Deux opérations sont financièrement équivalentes (financially equivalent) à la date t si elles ont la même valeur à cette date. Quand la capitalisation se fait m fois par an (m = 2 pour des semestres, m = 12 pour des mois), on note i_m le taux périodique (periodic interest rate).

$$(1 + i)^t = (1 + i_m)^{tm} \quad \text{pour tout } t \geq 0$$

Ce que ça fait : cette égalité garantit que les deux rythmes de capitalisation produisent exactement le même montant final à n'importe quelle date. On en tire les conversions :

- **$i = (1 + i_m)^m - 1$**
- **$i_m = (1 + i)^{1/m} - 1$**

Exemple : avec i = 0,07, on obtient $i_{12} = 1{,}07^{1/12} - 1 = 0{,}57\ \%$ et $i_2 = 1{,}07^{1/2} - 1 = 3{,}44\ \%$. Attention : le lien entre i et i_m n'est pas linéaire (contrairement à l'intérêt simple où ils sont proportionnels). À paramètre identique, le montant final augmente avec la fréquence de capitalisation.

> **Taux nominal annuel (annual nominal interest rate)** : $j_m = m \cdot i_m$, convertible m fois par an. Deux propriétés : la relation avec i_m est linéaire, et $j_m \leq i$ pour tout m. Le taux nominal ne s'utilise pas directement dans les formules : il faut d'abord le diviser par m pour retrouver i_m. Formules : $(1 + j_m/m)^m = 1 + i$ et $j_m = m[(1 + i)^{1/m} - 1]$.

L'intérêt continu

Quand la fréquence de capitalisation tend vers l'infini, le taux nominal tend vers une limite : $\lim j_m = \ln(1 + i)$ quand $m \to +\infty$.

> **Taux d'intérêt continu (continuous interest rate)** : $\delta = \ln(1 + i) > 0$. Comme $e^{\delta} = 1 + i$, on a $e^{\delta t} = (1 + i)^t$ pour tout t : la capitalisation continue est la limite de la capitalisation composée.

$$M = C \cdot e^{\delta t} \quad \text{et} \quad A = S \cdot e^{-\delta t}$$

Où :

- **$e^{\delta t}$** est le facteur de capitalisation continue (continuous accumulation factor).
- **$e^{-\delta t}$** est le facteur d'actualisation continue (continuous discount factor), toujours par conjugaison.

Exemple : $C = 1500$, $\delta = 0{,}03$, $t = 2$, donc $M = 1500 \cdot e^{0{,}06} = 1592{,}76$ et $I = 92{,}76$.

La propriété de décomposabilité

> **Facteur décomposable (decomposable financial factor)** : un facteur de capitalisation f tel que $f(s) \cdot f(t - s) = f(t)$ pour tous $t, s \geq 0$ avec $s \leq t$.

Lecture financière : capitaliser un euro jusqu'à la date intermédiaire s, puis replacer le résultat de s à t dans les mêmes conditions, donne exactement le même résultat que capitaliser de 0 à t d'un coup. Le point clé du document :

- La décomposabilité caractérise l'intérêt composé : f est décomposable si, et seulement si, $f(t) = (1 + i)^t$. Preuve immédiate : $(1 + i)^s(1 + i)^{t-s} = (1 + i)^t$.
- Le facteur simple n'est pas décomposable : $f(s) \cdot f(t - s) - f(t) \geq 0$. Replacer en cours de route avec les conditions initiales surestime le montant final, parce que les intérêts du premier tronçon ne produisent pas d'intérêts dans le second.

Annuités et perpétuités

Une opération non élémentaire se représente comme une suite de couples (sequence of pairs) $\{(t_k, R_k)\}$: des dates strictement croissantes t_k ($t_0 = 0$ aujourd'hui) et des montants R_k, positifs pour une entrée d'argent (inflow), négatifs pour une sortie (outflow). Exemple : investir 1000 aujourd'hui et 1000 dans six mois s'écrit $\{(0, -1000), (1/2, -1000)\}$.

> **Annuité (annuity)** : suite finie de versements de même signe à dates régulières ($t_{k+1} - t_k = 1$). **Perpétuité (perpetuity)** : même structure avec une suite infinie. Une annuité est **ordinaire (ordinary annuity)** si chaque versement R_k tombe en fin de période (date k), et **à terme d'avance (due annuity)** s'il tombe en début de période (date $k - 1$). Elle est **constante** si $R_k = R$ pour tout k, sinon variable.

Trois hypothèses de travail : toute opération non élémentaire est une somme d'opérations élémentaires ; on travaille en intérêt composé avec facteurs conjugués ; à structure de dates identique, on peut combiner linéairement deux annuités ($\alpha R_k + \beta T_k$).

Annuités ordinaires : valeur actuelle, valeur finale, valeur à une date quelconque

Pour une annuité ordinaire $A = \{(k, R_k)\}$ de maturité n, au taux i :

$$V_0 = \Sigma\, R_s(1+i)^{-s} \quad \text{et} \quad V_n = \Sigma\, R_s(1+i)^{n-s} \quad \text{(sommes de } s = 1 \text{ à } n)$$

Ce que ça fait : la valeur actuelle V_0 (present value) actualise chaque versement jusqu'à aujourd'hui puis les additionne ; la valeur finale V_n (final value) capitalise chaque versement jusqu'à la maturité. Grâce à la décomposabilité, toutes les valeurs d'une même annuité se déduisent les unes des autres : $V_n = V_0 \cdot f(t_n)$, $V_0 = V_n \cdot \varphi(t_n)$, et $V_k = V_0 \cdot f(t_k)$.

Exemple. $A = \{(1, 200), (2, 200), (3, 100), (4, 150)\}$ avec $i = 0{,}1$: $V_0 = 200{\cdot}1{,}1^{-1} + 200{\cdot}1{,}1^{-2} + 100{\cdot}1{,}1^{-3} + 150{\cdot}1{,}1^{-4} = 524{,}69$; $V_2 = 524{,}69 \cdot 1{,}1^2 = 634{,}88$; $V_4 = 524{,}69 \cdot 1{,}1^4 = 768{,}20$.

Cas constant : si $R_k = R$ pour tout k, les sommes deviennent des formules fermées :

$$V_0 = R \cdot [1 - (1+i)^{-n}] / i \quad \text{et} \quad V_n = R \cdot [(1+i)^n - 1] / i$$

Exemple. 15 versements annuels de $R = 150$ à $i = 0{,}075$: $V_0 = 150 \cdot (1 - 1{,}075^{-15})/0{,}075 = 1324{,}07$ et $V_{15} = 150 \cdot (1{,}075^{15} - 1)/0{,}075 = 3917{,}76$, et on vérifie $V_{15} = V_0 \cdot 1{,}075^{15}$.

Le taux doit toujours être cohérent avec la périodicité des versements : des versements mensuels exigent le taux mensuel i_{12}, des versements semestriels le taux i_2. Avec une période régulière γ (γ = 1 an, 1/2 semestre, 1/12 mois), on utilise le taux périodique correspondant.

Les symboles financiers $a_{n|i}$ (« a ordinary n angle i ») et $s_{n|i}$ (« s ordinary n angle i ») abrègent les deux facteurs :

$$a_{n|i} = [1 - (1+i)^{-n}] / i \quad \text{et} \quad s_{n|i} = [(1+i)^n - 1] / i$$

Ce sont la valeur actuelle et la valeur finale d'une annuité ordinaire de n versements constants de 1 euro. Donc $V_0 = R \cdot a_{n|i}$ et $V_n = R \cdot s_{n|i}$, et la valeur à une date intermédiaire k se lit comme la somme des versements déjà tombés capitalisés plus ceux à venir actualisés : $V_k = R \cdot (s_{k|i} + a_{n-k|i})$. Si la date tombe entre deux versements ($t_k = k + f$ avec $0 \le f < 1$), alors $V_{tk} = V_k \cdot (1+i)^f$.

Exemple. 30 versements mensuels de $R = 150$, maturité 2 ans et demi, $i_{12} = 0{,}01$: la valeur après 10 mois est $V_{10} = 150 \cdot s_{10|0{,}01} + 150 \cdot a_{20|0{,}01} = 150 \cdot (1{,}01^{10} - 1)/0{,}01 + 150 \cdot (1 - 1{,}01^{-20})/0{,}01 = 4276{,}17$.

Annuités différées et annuités à terme d'avance

Une annuité différée (deferred annuity) $\{(k + j, R_k)\}$ commence j périodes plus tard : c'est une annuité ordinaire dont toutes les dates sont décalées de j. Le facteur de correction $(1+i)^{-j}$ ramène la valeur à aujourd'hui ou à la maturité :

$$V_0 = (1+i)^{-j} \cdot \Sigma\, R_s(1+i)^{-s} \quad \text{et} \quad V_n = (1+i)^{-j} \cdot \Sigma\, R_s(1+i)^{n-s}$$

Exemple. 12 versements mensuels de R = 150, premier versement dans 3 mois (j = 2), taux annuel i = 0,0875 soit $i_{12} = 0{,}007$: $V_0 = 150 \cdot a_{12|0{,}007} \cdot 1{,}007^{-2} = 150 \cdot (1 - 1{,}007^{-12})/0{,}007 \cdot 1{,}007^{-2} = 1696{,}87$, et $V_{14} = V_0 \cdot 1{,}007^{14} = 1870{,}94$.

Une annuité à terme d'avance (due annuity) $\{(k-1, R_k)\}$ verse en début de période : chaque versement arrive une période plus tôt que dans l'annuité ordinaire, donc chaque valeur est multipliée par (1 + i) :

$$V_0 = R \cdot a_{n|i} \cdot (1+i) \quad \text{et} \quad V_n = R \cdot s_{n|i} \cdot (1+i)$$

Deux formes équivalentes utiles : $V_0 = R \cdot (1 + a_{n-1|i})$ et $V_n = R \cdot (s_{n+1|i} - 1)$.

Exemple. A = {(0, 100), (1, 150), (2, 200)} avec i = 0,04 : $V_0 = 100 + 150 \cdot 1{,}04^{-1} + 200 \cdot 1{,}04^{-2} = 429{,}14$ et $V_3 = V_0 \cdot 1{,}04^3 = 482{,}73$. Cas constant : 15 versements semestriels de R = 250 à $i_2 = 0{,}044$ donnent $V_0 = 250 \cdot a_{15|0{,}044} \cdot 1{,}044 = 2822{,}39$ et $V_{15} = V_0 \cdot 1{,}044^{15} = 5384{,}44$; 24 versements mensuels de R = 150 à $i_{12} = 0{,}0098$ donnent $V_0 = 150 \cdot (1 + a_{23|0{,}0098}) = 3225{,}41$ et $V_{24} = V_0 \cdot 1{,}0098^{24} = 4076$.

Ce qu'il faut retenir absolument

Must know:

- Capitaliser : $M = C \cdot f(t)$; actualiser : $A = S \cdot \varphi(t)$; $I = M - C$; $D = S - A$; $i = f(1) - 1$.
- Identité fondamentale : $f(t) \cdot \varphi(t) = 1$, chaque facteur est l'inverse de l'autre.
- Intérêt simple : $M = C(1 + it)$; intérêt calculé toujours sur le capital initial ; usage : durées ≤ 1 an.
- Intérêt composé : $M = C(1+i)^t$; intérêts capitalisés chaque année ; usage : durées ≥ 1 an ; inverse : $i = (M/C)^{1/t} - 1$, $t = (\ln M - \ln C)/\ln(1+i)$.
- Taux équivalents : $(1+i)^t = (1+i_m)^{tm}$, donc $i_m = (1+i)^{1/m} - 1$; taux nominal $j_m = m \cdot i_m \le i$, jamais utilisé directement.
- Continu : $\delta = \ln(1+i)$, $M = Ce^{\delta t}$, $A = Se^{-\delta t}$.
- Décomposabilité : $f(s) \cdot f(t-s) = f(t)$ si, et seulement si, f est composée ; la loi simple ne l'est pas.
- Annuité ordinaire : $V_0 = R \cdot a_{n|i}$ avec $a_{n|i} = [1 - (1+i)^{-n}]/i$; $V_n = R \cdot s_{n|i}$ avec $s_{n|i} = [(1+i)^n - 1]/i$; $V_k = V_0(1+i)^k$.
- Différée de j : multiplier par $(1+i)^{-j}$; terme d'avance : multiplier par (1 + i), ou $V_0 = R(1 + a_{n-1|i})$ et $V_n = R(s_{n+1|i} - 1)$.
- Le taux doit toujours matcher la périodicité des versements (mensuel avec i_{12}, semestriel avec i_2).